

Proyecto AURA

Requerimientos No Funcionales



Integrantes:

Bruno Albín
Ignacio Villarreal
Santiago Aurrecochea
Emiliano Fau

Tutor:

Bernardo Rychtenberg

1 de julio de 2026

Índice

1	Introducción y alcance	1
2	Convención de identificación	1
3	Requerimientos no funcionales	1
3.1	Rendimiento	1
3.2	Seguridad	2
3.3	Usabilidad	5
3.4	Fiabilidad	6
3.5	Compatibilidad	6
3.6	Mantenibilidad	7
3.7	Portabilidad	8
4	Reporte final de validación de requerimientos no funcionales	9
4.1	Rendimiento	9
4.2	Seguridad	10
4.3	Usabilidad	11
4.4	Fiabilidad	11
4.5	Compatibilidad	12
4.6	Mantenibilidad	12
4.7	Portabilidad	13

1. Introducción y alcance

Este documento especifica los requerimientos no funcionales del sistema AURA. Su alcance incluye atributos de calidad relacionados con rendimiento, seguridad, usabilidad, fiabilidad, compatibilidad, mantenibilidad y portabilidad.

2. Convención de identificación

Los requerimientos no funcionales se identifican mediante el prefijo **RNF**, seguido de una letra que representa la categoría y un número secuencial.

Prefijo	Categoría
RNF-RXXX	Requerimientos no funcionales de rendimiento
RNF-SXXX	Requerimientos no funcionales de seguridad
RNF-UXXX	Requerimientos no funcionales de usabilidad
RNF-FXXX	Requerimientos no funcionales de fiabilidad
RNF-CXXX	Requerimientos no funcionales de compatibilidad
RNF-MXXX	Requerimientos no funcionales de mantenibilidad
RNF-PXXX	Requerimientos no funcionales de portabilidad

3. Requerimientos no funcionales

3.1. Rendimiento

3.1.1. Tiempo de respuesta de consultas al LLM

Id	RNF-R001
Nombre	Tiempo de respuesta de consultas al LLM
Categoría	Rendimiento
Descripción	El sistema debe responder a las consultas de los usuarios con el LLM en un tiempo menor a 30 segundos.
Criterio de aceptación	Se realizarán pruebas de rendimiento con JMeter, garantizando que el 95 % de las respuestas estén por debajo de los 30 segundos.
Prioridad	Alta

3.1.2. Capacidad de concurrencia con consultas al LLM

Id	RNF-R002
Nombre	Capacidad de concurrencia con consultas al LLM
Categoría	Rendimiento
Descripción	El sistema debe ser capaz de aceptar y gestionar al menos 5 solicitudes concurrentes al LLM mediante un mecanismo de colas, garantizando que ninguna solicitud se pierda y que todas sean procesadas en orden de llegada.

Criterio de aceptación	Pruebas de estrés con JMeter que simule 5 usuarios simultáneos, verificando que todas las solicitudes ingresen a la cola y reciban respuesta eventualmente, sin pérdida de datos.
Prioridad	Alta

3.1.3. Tiempo de respuesta en operaciones

Id	RNF-R003
Nombre	Tiempo de respuesta en operaciones
Categoría	Rendimiento
Descripción	El sistema debe responder a operaciones normales en menos de 2 segundos bajo condiciones de carga normal.
Criterio de aceptación	En pruebas de carga, el 95 % de las respuestas estará dentro del tiempo establecido.
Prioridad	Alta

3.2. Seguridad

3.2.1. Autenticación robusta

Id	RNF-S001
Nombre	Autenticación robusta
Categoría	Seguridad
Descripción	El sistema debe implementar autenticación basada en JWT.
Criterio de aceptación	Pruebas que muestran que ningún endpoint crítico puede ser accedido sin un token válido.
Prioridad	Alta

3.2.2. Cifrado en tránsito

Id	RNF-S002
Nombre	Cifrado en tránsito
Categoría	Seguridad
Descripción	Toda comunicación entre cliente y servidor debe realizarse bajo HTTPS con TLS 1.3.
Criterio de aceptación	Prueba manual.
Prioridad	Alta

3.2.3. Cifrado en reposo

Id	RNF-S003
Nombre	Cifrado en reposo
Categoría	Seguridad

Descripción	Los datos sensibles (contraseñas, información personal) deben almacenarse cifrados usando algoritmos robustos (AES-256 para datos, bcrypt para contraseñas).
Criterio de aceptación	Auto auditoría de base de datos confirma que los datos no están en texto plano.
Prioridad	Alta

3.2.4. Control de acceso basado en roles

Id	RNF-S004
Nombre	Control de acceso basado en roles
Categoría	Seguridad
Descripción	El sistema debe restringir el acceso a recursos según roles y permisos definidos (RBAC).
Criterio de aceptación	Pruebas funcionales confirman que un usuario sin privilegios no puede acceder a recursos restringidos.
Prioridad	Alta

3.2.5. Protección contra ataques de fuerza bruta

Id	RNF-S005
Nombre	Protección contra ataques de fuerza bruta
Categoría	Seguridad
Descripción	El sistema debe bloquear temporalmente la cuenta tras 5 intentos fallidos de autenticación consecutivos.
Criterio de aceptación	Prueba de login repetido, verificando que se muestre el bloqueo de la cuenta durante al menos 15 minutos.
Prioridad	Media

3.2.6. Registro de auditoría

Id	RNF-S006
Nombre	Registro de auditoría
Categoría	Seguridad
Descripción	El sistema debe registrar todos los accesos y operaciones críticas (login, creación/eliminación de usuarios, cambios de permisos).
Criterio de aceptación	Logs centralizados contienen trazabilidad completa con usuario, acción, fecha y hora.
Prioridad	Alta

3.2.7. Protección contra inyecciones

Id	RNF-S007
Nombre	Protección contra inyecciones

Categoría	Seguridad
Descripción	Todas las entradas de usuario deben validarse y sanitizarse para prevenir ataques de inyección SQL, XSS o similares.
Criterio de aceptación	Pruebas con OWASP ZAP confirman que no es posible ejecutar código malicioso a través de entradas.
Prioridad	Alta

3.2.8. Gestión segura de sesiones

Id	RNF-S008
Nombre	Gestión segura de sesiones
Categoría	Seguridad
Descripción	Las sesiones deben expirar automáticamente tras 60 minutos de inactividad y cerrarse.
Criterio de aceptación	Pruebas manuales verifican que la sesión caduca correctamente.
Prioridad	Media

3.2.9. Protección contra inyecciones de prompt

Id	RNF-S009
Nombre	Protección contra inyecciones de prompt
Categoría	Seguridad
Descripción	El sistema debe implementar mecanismos para mitigar ataques de prompt injection en las interacciones con el LLM, evitando que un usuario inyecte instrucciones maliciosas que alteren el comportamiento esperado del modelo.
Criterio de aceptación	Pruebas de seguridad con inputs maliciosos verifican que el LLM no expone datos sensibles ni ejecuta instrucciones fuera de contexto.
Prioridad	Alta

3.2.10. Protección contra ataques de DoS

Id	RNF-S010
Nombre	Protección contra ataques de DoS
Categoría	Seguridad
Descripción	El sistema debe mitigar ataques de denegación de servicio, limitando la tasa de peticiones por usuario/IP y aplicando mecanismos de rate limiting.
Criterio de aceptación	Pruebas de estrés con solicitudes masivas confirman que el sistema rechaza exceso de peticiones y mantiene la disponibilidad para usuarios legítimos.
Prioridad	Media

3.2.11. Filtrado de documentos

Id	RNF-S011
Nombre	Filtrado de documentos
Categoría	Seguridad
Descripción	El sistema debe validar y filtrar los documentos cargados por los usuarios para prevenir la subida de archivos maliciosos o incorrectos.
Criterio de aceptación	Pruebas de carga de documentos maliciosos confirman que el sistema rechaza archivos no permitidos o peligrosos.
Prioridad	Alta

3.3. Usabilidad

3.3.1. Facilidad de navegación

Id	RNF-U001
Nombre	Facilidad de navegación
Categoría	Usabilidad
Descripción	La interfaz debe permitir que un usuario promedio pueda completar tareas comunes sin necesidad de capacitación previa.
Criterio de aceptación	Prueba de usuario donde al menos el 90 % completa tareas básicas sin asistencia.
Prioridad	Alta

3.3.2. Consistencia de la interfaz

Id	RNF-U002
Nombre	Consistencia de la interfaz
Categoría	Usabilidad
Descripción	Todos los elementos visuales y de interacción deben seguir un mismo patrón de diseño y estilo en todas las pantallas.
Criterio de aceptación	Auto auditoría de UI confirma consistencia en colores, tipografías, botones y menús.
Prioridad	Media

3.3.3. Feedback

Id	RNF-U003
Nombre	Feedback
Categoría	Usabilidad
Descripción	Todas las acciones del usuario deben proporcionar retroalimentación visual clara.
Criterio de aceptación	Pruebas funcionales muestran respuesta visual tras cada acción.
Prioridad	Media

3.3.4. Tiempo de aprendizaje

Id	RNF-U004
Nombre	Tiempo de aprendizaje
Categoría	Usabilidad
Descripción	Un usuario promedio debe ser capaz de aprender a usar las funciones principales en menos de 30 minutos.
Criterio de aceptación	Test de usuario donde al menos el 80 % de los participantes completan tareas sin ayuda después de la primera sesión.
Prioridad	Alta

3.4. Fiabilidad

3.4.1. Manejo seguro de errores

Id	RNF-F001
Nombre	Manejo seguro de errores
Categoría	Fiabilidad
Descripción	Los errores del sistema deben registrarse y manejarse de manera que no interrumpan la operación ni expongan información sensible.
Criterio de aceptación	Pruebas de error controlado muestran registro correcto y sin fuga de datos al usuario.
Prioridad	Alta

3.5. Compatibilidad

3.5.1. Compatibilidad con herramientas de autenticación

Id	RNF-C001
Nombre	Compatibilidad con herramientas de autenticación
Categoría	Compatibilidad
Descripción	El sistema debe integrarse con LDAP o Active Directory existentes para autenticación centralizada.
Criterio de aceptación	Prueba de login con usuarios LDAP/AD exitosa en todos los roles definidos.
Prioridad	Baja

3.5.2. Compatibilidad con librerías y dependencias

Id	RNF-C002
Nombre	Compatibilidad con librerías y dependencias
Categoría	Compatibilidad
Descripción	Todas las librerías y dependencias del sistema deben ser compatibles con las versiones de Python y Node.

Criterio de aceptación	Test de instalación y ejecución con entornos controlados muestra funcionamiento correcto sin conflictos de versión.
Prioridad	Alta

3.6. Mantenibilidad

3.6.1. Modularidad del código

Id	RNF-M001
Nombre	Modularidad del código
Categoría	Mantenibilidad
Descripción	La aplicación debe estar organizada en módulos independientes (UI, API, IA, base de datos) para facilitar modificaciones futuras.
Criterio de aceptación	Auto auditoría de arquitectura confirma separación clara de módulos con dependencias mínimas.
Prioridad	Alta

3.6.2. Documentación del código

Id	RNF-M002
Nombre	Documentación del código
Categoría	Mantenibilidad
Descripción	Todo el código debe incluir comentarios claros y documentación técnica actualizada para que un desarrollador nuevo pueda comprenderlo en menos de 2 semanas.
Criterio de aceptación	Revisión de documentación y comentarios confirma cobertura del 90 % del código crítico.
Prioridad	Baja

3.6.3. Pruebas automatizadas

Id	RNF-M003
Nombre	Pruebas automatizadas
Categoría	Mantenibilidad
Descripción	El sistema debe contar con pruebas unitarias y de integración para garantizar que los cambios no rompan funcionalidades existentes.
Criterio de aceptación	Cobertura mínima del 80 % en pruebas automatizadas; pruebas pasan exitosamente.
Prioridad	Alta

3.6.4. Registro de cambios

Id	RNF-M004
Nombre	Registro de cambios

Categoría	Mantenibilidad
Descripción	Todos los cambios en el código y configuración deben registrarse en un repositorio de control de versiones con comentarios claros.
Criterio de aceptación	Auto auditoría confirma que todas las modificaciones críticas están documentadas.
Prioridad	Alta

3.6.5. Monitoreo de errores y logs

Id	RNF-M005
Nombre	Monitoreo de errores y logs
Categoría	Mantenibilidad
Descripción	El sistema debe centralizar logs y errores para facilitar diagnóstico y resolución de problemas.
Criterio de aceptación	Pruebas de error muestran que todos los incidentes quedan registrados y son accesibles para análisis.
Prioridad	Alta

3.6.6. Separación de configuración

Id	RNF-M006
Nombre	Separación de configuración
Categoría	Mantenibilidad
Descripción	Las configuraciones del sistema (API keys, rutas, parámetros de IA) deben estar separadas del código para facilitar cambios sin modificar la lógica.
Criterio de aceptación	Prueba de cambio de configuración confirma que el sistema funciona correctamente sin tocar el código.
Prioridad	Baja

3.7. Portabilidad

3.7.1. Contenedores portables

Id	RNF-P001
Nombre	Contenedores portables
Categoría	Portabilidad
Descripción	El sistema debe poder ejecutarse mediante contenedores Docker/Compose para facilitar despliegue en distintos servidores.
Criterio de aceptación	Despliegue en contenedor reproducido en múltiples servidores sin errores.
Prioridad	Media

3.7.2. Independencia de hardware específico

Id	RNF-P002
Nombre	Independencia de hardware específico
Categoría	Portabilidad
Descripción	El sistema debe funcionar en cualquier servidor con la configuración mínima, sin depender de hardware específico.
Criterio de aceptación	Test de ejecución en distintos entornos.
Prioridad	Media

4. Reporte final de validación de requerimientos no funcionales

A continuación, se presentan los resultados obtenidos durante la validación de los requerimientos no funcionales definidos para el sistema.

4.1. Rendimiento

4.1.1. RNF-R001 - Tiempo de respuesta de consultas al LLM

Las pruebas de rendimiento realizadas mediante JMeter demostraron que el sistema cumple con el tiempo máximo de respuesta establecido, estos se realizaron usando una GPU NVIDIA RTX 3050, las consultas individuales fueron respondidas en menos de 30 segundos, satisfaciendo el criterio de aceptación. Al ejecutar las mismas pruebas sobre una NVIDIA RTX 5070, el tiempo promedio de respuesta se redujo aproximadamente a 5 segundos, evidenciando una mejora significativa del rendimiento al disponer de mayor capacidad de procesamiento.

4.1.2. RNF-R002 - Capacidad de concurrencia

Durante las pruebas de estrés se verificó que el mecanismo de colas procesa correctamente múltiples solicitudes concurrentes sin pérdida de peticiones. En un escenario con seis solicitudes simultáneas ejecutadas sobre una RTX 3050, el tiempo total de procesamiento fue de aproximadamente 1 minuto y 20 segundos. No obstante, gracias al mecanismo de respuesta mediante streaming, el usuario comienza a recibir información antes de finalizar completamente el procesamiento de la solicitud, mejorando la percepción del tiempo de respuesta.

4.1.3. RNF-R003 - Tiempo de respuesta bajo carga

Se realizaron pruebas de carga utilizando JMeter con 30 usuarios concurrentes, cada uno ejecutando 20 solicitudes consecutivas. Los resultados obtenidos muestran que el sistema mantiene un comportamiento estable bajo una carga moderada, respondiendo correctamente a todas las solicitudes sin degradaciones significativas del servicio.

4.2. Seguridad

4.2.1. RNF-S001 - Autenticación robusta

Los endpoints protegidos requieren un token JWT válido para su acceso únicamente permanecen públicos y el endpoint destinado a la autenticación y correspondientes a métricas del sistema.

4.2.2. RNF-S002 - Cifrado en tránsito

Se verificó el correcto funcionamiento de las comunicaciones seguras mediante HTTPS con TLS, garantizando el cifrado de los datos durante la transmisión entre cliente y servidor.

4.2.3. RNF-S003 - Cifrado en reposo

Las contraseñas se almacenan utilizando algoritmos de hash seguros, evitando el almacenamiento de credenciales en texto plano.

4.2.4. RNF-S004 - Control de acceso basado en roles

Las pruebas funcionales confirmaron que los usuarios únicamente pueden acceder y ejecutar acciones correspondientes a los permisos asociados a su rol, impidiendo operaciones no autorizadas.

4.2.5. RNF-S005 - Protección contra fuerza bruta

El sistema bloquea temporalmente la cuenta de un usuario tras múltiples intentos consecutivos de autenticación fallidos, mitigando ataques de fuerza bruta.

4.2.6. RNF-S006 - Registro de auditoría

Los distintos servicios registran adecuadamente eventos, accesos, errores y métricas, proporcionando la trazabilidad necesaria para auditorías y diagnóstico, además toda acción realizada por administración también es guardada en una auditoría interna para mayor control.

4.2.7. RNF-S007 - Protección contra inyecciones

Las entradas de usuario son correctamente validadas y sanitizadas.

4.2.8. RNF-S008 - Gestión segura de sesiones

Se verificó el vencimiento automático de los tokens de autenticación y el correcto funcionamiento del mecanismo de renovación de sesión.

4.2.9. RNF-S009 - Protección contra Prompt Injection

Se realizaron pruebas utilizando instrucciones maliciosas dirigidas al modelo de lenguaje, verificando que el sistema implementa mecanismos que impiden la ejecución de instrucciones fuera del contexto previsto y la exposición de información sensible.

4.2.10. RNF-S011 - Filtrado de documentos

Únicamente pueden cargarse archivos pertenecientes a los tipos permitidos mediante un mecanismo de lista blanca, rechazando documentos potencialmente peligrosos.

4.3. Usabilidad

4.3.1. RNF-U001 - Facilidad de navegación

Se realizó una prueba con un usuario, concluyendo que la interfaz resulta intuitiva para las funcionalidades principales. Sin embargo, algunas funciones más avanzadas presentan una mayor curva de aprendizaje.

4.3.2. RNF-U002 - Consistencia de la interfaz

Ambas interfaces, tanto la del usuario como la del administrador mantienen una identidad visual consistente, respetando los lineamientos de diseño establecidos.

4.3.3. RNF-U003 - Feedback al usuario

Las acciones realizadas por el usuario generan la retroalimentación visual correspondiente, facilitando la interacción con la aplicación.

4.3.4. RNF-U004 - Tiempo de aprendizaje

Las pruebas con un usuario demostraron que las funcionalidades principales pueden aprenderse y utilizarse sin asistencia significativa durante la primera sesión.

4.4. Fiabilidad

4.4.1. RNF-F001 - Manejo seguro de errores

Los errores producidos por el sistema son registrados internamente mientras que, hacia el usuario, únicamente se muestran mensajes amigables sin exponer información sensible de la aplicación.

4.5. Compatibilidad

4.5.1. RNF-C001 - Integración con LDAP

LDAP Integrado y funcionando de forma correcta.

4.5.2. RNF-C002 - Compatibilidad de dependencias

Todas las librerías y dependencias utilizadas son compatibles con las versiones del entorno de ejecución, sin presentar conflictos durante la instalación o despliegue.

4.6. Mantenibilidad

4.6.1. RNF-M001 - Modularidad

La arquitectura modular del sistema facilita su escalabilidad y el mantenimiento futuro, manteniendo una adecuada separación de responsabilidades entre sus componentes.

4.6.2. RNF-M002 - Documentación

Los diferentes servicios cuentan con documentación técnica y siguen buenas prácticas de desarrollo que facilitan la comprensión del código. No obstante, la cobertura de comentarios dentro del código fuente podría mejorarse para reflejar con mayor precisión los cambios realizados.

4.6.3. RNF-M003 - Pruebas automatizadas

Mediante la integración continua (CI) se verificó que las pruebas unitarias y de integración se ejecutan correctamente y finalizan de forma satisfactoria.

4.6.4. RNF-M004 - Registro de cambios

Para el desarrollo del proyecto, se utilizó un repositorio en "GitHub" donde los integrantes subían los cambios y estos quedaban guardados en un historial que tiene la plataforma, incluso pudiendo volver a una versión anterior en caso de problemas.

4.6.5. RNF-M005 - Monitoreo de errores

Los errores generados por los distintos servicios quedan correctamente registrados, facilitando las tareas de monitoreo y diagnóstico.

4.6.6. RNF-M006 - Separación de configuración

La configuración del sistema se encuentra completamente externalizada mediante variables de entorno, evitando la inclusión de parámetros sensibles dentro del código fuente.

4.7. Portabilidad

4.7.1. RNF-P001 - Contenedores portables

Todos los componentes del sistema se encuentran completamente contenedorizados mediante Docker, permitiendo su despliegue reproducible en diferentes entornos.

4.7.2. RNF-P002 - Independencia del hardware

Las pruebas realizadas en diferentes configuraciones de hardware demostraron que el sistema funciona correctamente en todos los entornos evaluados. Asimismo, el rendimiento mejora proporcionalmente al disponer de mayores recursos computacionales, especialmente en las tareas relacionadas con la inferencia del modelo de lenguaje.